

Consigna para Laboratorio Calificado 1

1. Logro a evaluar:

Al finalizar la unidad, el estudiante explica las leyes fundamentales del electromagnetismo en circuitos magnéticos.

2. Indicaciones generales:

Evaluación flexible. Elabora el esquema de una primera fase de un circuito magnético (transformador monofásico en vacío) con núcleo ferromagnético y devanado, de acuerdo con los requerimientos específicos del enunciado que se encuentra en la guía de laboratorio, utilizando un software especializado.

3. Indicaciones específicas:

La evaluación consiste en la presentación de un informe escrito (documento Word) en el que se responden las preguntas de la guía de laboratorio. El informe debe ser entregado a través de la plataforma virtual de aprendizaje.

Consideraciones formales del documento escrito:

- Fuente Arial
- Interlineado 1.5

Para el desarrollo considera y desarrolla adecuadamente todos los siguientes aspectos:

- Calcula los componentes del circuito magnético con núcleo ferromagnético y devanado en base a los requerimientos de partida.
- Elabora el esquema de una primera fase del circuito magnético con núcleo ferromagnético y devanado con los componentes calculados.
- Analiza las medidas efectuadas en el esquema final del circuito magnético y comprobar su correcto funcionamiento.

- Redacta cuatro conclusiones que aborden el esquema final del circuito magnético, las fallas identificadas en el mismo, uso del software y las dificultades experimentadas durante el desarrollo del laboratorio.

4. Recomendaciones

- Ten en cuenta las indicaciones y recomendaciones del profesor sobre el uso del software.
- Realiza la implementación de manera ordenada, organizando las diferentes tareas en el grupo.
- Entrega en el plazo establecido el entregable indicado en la guía de laboratorio.

5. Criterios de evaluación

En la plataforma virtual de aprendizaje, se encuentra la rúbrica de evaluación que guía tu desempeño en esta actividad. Asegúrate de revisarla antes de comenzar.

A tomar en cuenta en caso de plagio:

“Todo acto de copiar, intentarlo o dejar copiar, durante una prueba, examen, práctica, trabajo o cualquier asignación académica, usando tanto el medio físico como el electrónico, se encuentra normado en el Reglamento de Estudios y el Reglamento de Disciplina del Estudiante vigentes en el Portal de Transparencia y/o en el Portal del Estudiante”

RÚBRICA DE LABORATORIO CALIFICADO 1

Criterio	Definición de criterio	Estándar Esperado	En Proceso 2	En Proceso 1	Inicial
Cálculo de los componentes del circuito magnético con núcleo ferromagnético y devanado en base a los requerimientos de partida	Se califica que el equipo o estudiante calcule los requerimientos iniciales del circuito magnético con núcleo ferromagnético y devanado a través de la tensión de alimentación, el número de espiras y el valor de saturación del núcleo.	El equipo o estudiante calcula los requerimientos iniciales del circuito magnético con núcleo ferromagnético y devanado tomando en consideración todas las siguientes variables y sin errores de cálculo: la tensión de alimentación, el número de espiras y el valor de saturación del núcleo.	El equipo o estudiante calcula los requerimientos iniciales del circuito magnético con núcleo ferromagnético y devanado tomando en consideración todas las siguientes variables con un error de cálculo: la tensión de alimentación, el número de espiras y el valor de saturación del núcleo.	El equipo o estudiante calcula los requerimientos iniciales del circuito magnético con núcleo ferromagnético y devanado tomando en consideración 2 de las siguientes variables y/o con 2 errores de cálculo: la tensión de alimentación, el número de espiras y el valor de saturación del núcleo.	El equipo o estudiante calcula los requerimientos iniciales del circuito magnético con núcleo ferromagnético y devanado tomando en consideración 1 de las siguientes variables y/o con 3 errores de cálculo: la tensión de alimentación, el número de espiras y el valor de saturación del núcleo.
		5	4	2	1
Elaboración de una primera fase del circuito magnético con núcleo ferromagnético y devanado con los componentes calculados	Se califica que el equipo o estudiante elabore una primera fase del circuito magnético con núcleo ferromagnético y devanado a través de las herramientas de medida, evaluando la intensidad, el número de espiras y la densidad de flujo.	El equipo o estudiante elabora el esquema de una primera fase del circuito magnético con núcleo ferromagnético y devanado tomando en consideración todas las siguientes variables y sin errores de conexión: la intensidad, el número de espiras y la densidad de flujo.	El equipo o estudiante elabora el esquema de una primera fase del circuito magnético con núcleo ferromagnético y devanado tomando en consideración todas las siguientes variables con un error de conexión: la intensidad, el número de espiras y la densidad de flujo.	El equipo o estudiante elabora el esquema de una primera fase del circuito magnético con núcleo ferromagnético y devanado tomando en consideración al menos 2 de las siguientes variables y con 1 error de conexión: la intensidad, el número de espiras y la densidad de flujo.	El equipo o estudiante elabora el esquema de una primera fase del circuito magnético con núcleo ferromagnético y devanado tomando en consideración al menos 1 de las siguientes variables y con 1 o más errores de conexión: la intensidad, el número de espiras y la densidad de flujo.
		5	4	2	1
Análisis de las medidas efectuadas en el esquema final del circuito magnético	Se califica que el equipo o estudiante analice las medidas efectuadas en el esquema final del circuito magnético a	El equipo o estudiante analiza las medidas efectuadas en el esquema final del circuito	El equipo o estudiante analiza las medidas efectuadas en el esquema final del circuito	El equipo o estudiante analiza las medidas efectuadas en el esquema final del circuito	El equipo o estudiante analiza las medidas efectuadas en el esquema elaborado del

y comprobación de su correcto funcionamiento	través de las medidas con los equipos, las pérdidas del núcleo, la densidad de flujo y la fuerza magnética.	magnético, tomando en consideración todas las siguientes variables: las medidas con los equipos, las pérdidas del núcleo, la densidad de flujo y la fuerza magnética.	magnético, tomando en consideración 2 de las siguientes variables: las medidas con los equipos, las pérdidas del núcleo, la densidad de flujo y la fuerza magnética.	magnético, tomando en consideración 1 de las siguientes variables: las medidas con los equipos, las pérdidas del núcleo, la densidad de flujo y la fuerza magnética.	circuito magnético sin tomar en consideración las siguientes variables: las medidas con los equipos, las pérdidas del núcleo, la densidad de flujo y la fuerza magnética.
		5	4	3	1
Redacción de conclusiones sobre el laboratorio	Se califica que el equipo o estudiante redacte cuatro conclusiones que aborden el esquema final del circuito magnético, las posibles fallas identificadas en el mismo, uso del software y las dificultades experimentadas durante el desarrollo del laboratorio.	El equipo o estudiante redacta cuatro conclusiones que abordan todos los siguientes aspectos: - El esquema final del circuito magnético - Fallas identificadas en el esquema final del circuito magnético - Uso del software - Dificultades experimentadas durante el desarrollo del laboratorio	El equipo o estudiante redacta tres conclusiones que abordan tres de los siguientes aspectos: - El esquema final del circuito magnético - Fallas identificadas en el esquema final del circuito magnético - Uso del software - Dificultades experimentadas durante el desarrollo del laboratorio	El equipo o estudiante redacta dos conclusiones que abordan dos de los siguientes aspectos: - El esquema final del circuito magnético - Fallas identificadas en el esquema final del circuito magnético - Uso del software - Dificultades experimentadas durante el desarrollo del laboratorio	El equipo o estudiante redacta una conclusión que aborda uno de los siguientes aspectos: - El esquema final del circuito magnético - Fallas identificadas en el esquema final del circuito magnético - Uso del software - Dificultades experimentadas durante el desarrollo del laboratorio
		5	4	3	1